채수학 교재 적중 리포트

2026 이곡중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수(그래프), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선)

20	16	5	11	80%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 이차함수 > 꼭짓점과 볼록 방향으로 식 찾기 3점

학교 시험

이차함수 그래프의 꼭짓점이 $(2, -3)$이고, 아래로 볼록한 것은?

① $y = 5(x+2)^2 - 3$ ② $y = 3(x-2)^2 - 3$
③ $y = -(x+2)^2 - 3$ ④ $y = -2(x-2)^2 - 3$
⑤ $y = \frac{1}{4}(x-2)^2 + 3$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.13 · STEP 2 · 09번

09 다음 이차함수 중 그래프의 꼭짓점이 y 축 위에 있고 위로 볼록한 것은?

① $y = -(x-1)^2$ ② $y = 2x^2 - 1$ ③ $y = -3x^2 + 2$
④ $y = -(x+2)^2 + 2$ ⑤ $y = \frac{1}{2}x^2 + 5$

💬 꼭짓점 위치와 볼록 방향으로 이차함수 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.12 · STEP 1 · 04번

04 이차함수 $y = (x-3)^2 + 2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 볼록한 방향을 바르게 짝지은 것은?

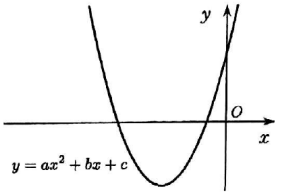
① (−3, 2), 아래로 볼록 ② (3, 2), 아래로 볼록 ③ (3, −2), 위로 볼록
④ (3, 2), 위로 볼록 ⑤ (2, 3), 아래로 볼록

💬 표준형에서 꼭짓점과 볼록 방향 읽기

2번 이차함수 > 그래프로 a, b, c의 부호 판단 4점

학교 시험

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, 세 상수 a, b, c의 부호로 옳은 것은?

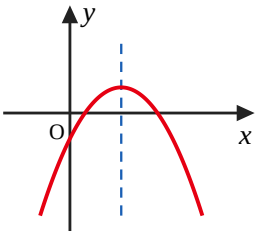


① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$ ② $a > 0,\ b < 0,\ c > 0$
③ $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$ ④ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$
⑤ $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, a, b, c 의 부호는?



① $a>0,\ b>0,\ c>0$ ② $a>0,\ b>0,\ c<0$ ③ $a>0,\ b<0,\ c<0$
④ $a<0,\ b>0,\ c<0$ ⑤ $a<0,\ b<0,\ c>0$

💬 그래프로 a, b, c의 부호 구하기 - 같은 문제, 그래프만 다름

3번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{2}{7}$일 때, $\cos A$의 값은?

① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{15}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 02번

02 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\sin A = \frac{2}{3}$ 일 때, $\tan A$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$
④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 한 삼각비의 값으로 직각삼각형을 그려 다른 삼각비 구하기

5번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

삼각비의 값을 계산한 것으로 옳은 것은?

① $\sin 30° - \cos 60° = 1$
② $\sin 60° + \cos 30° = \sqrt{3}$
③ $\cos 45° \times \tan 45° = \frac{1}{2}$
④ $\tan 60° \times \sin 60° + \cos 60° = \frac{3+\sqrt{3}}{2}$
⑤ $\sin 90° \times \tan 0° - \cos 0° \times \sin 90° = 0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 30°·60° 삼각비 값을 넣어 식의 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 sin 90° + cos 90° − tan 0° 의 값은?

① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

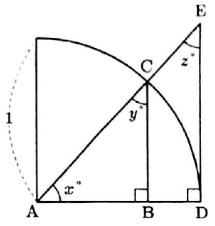
💬 0°·90°의 삼각비가 섞인 식의 값 계산

6번 삼각비 > 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원에서 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0^\circ < x^\circ < 90^\circ$)

ㄱ. $\cos x^\circ = \overline{AB}$
ㄴ. $\sin x^\circ = \overline{AC}$
ㄷ. $\tan y^\circ = \overline{DE}$
ㄹ. $\cos z^\circ = \overline{BC}$
ㅁ. $\tan x^\circ$는 각도가 커짐에 따라 삼각비 값이 커진다.

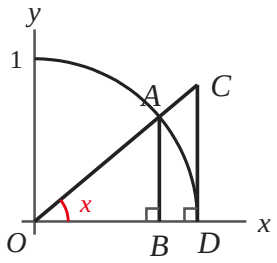


① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

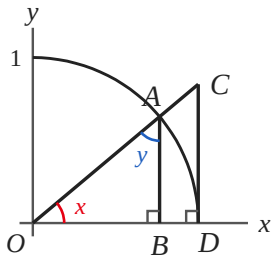


① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 나타내는 선분 찾기 - 옳은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x, ∠OAB = y 일 때, cos y 를 나타내는 선분은?



① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 사분원에서 다른 각(y)의 삼각비를 선분으로 나타내기

8번 삼각비 > 일차함수 그래프와 삼각비 4점

학교 시험

일차함수 $y = mx + n$의 그래프가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 하자. A는 x축의 음의 부분에 있고, B는 y축의 양의 부분에 있다. 원점 O에 대하여 $\cos(\angle BAO) = \frac{4}{5}$이고, $\overline{AB} = 10$일 때, $m + n$의 값은? (단, m, n은 0이 아닌 수)

① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$ ④ 5 ⑤ $\frac{27}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 직선 $y = mx + n$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 점 $(\sqrt{3}, 1)$ 을 지날 때, mn 의 값을 구하시오.

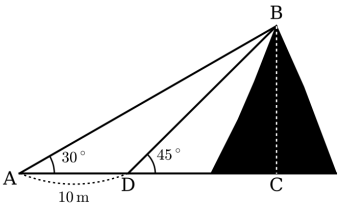
답 :

💬 직선 y=mx+n과 x축이 이루는 각의 삼각비로 m, n 구하기

9번 삼각비 > 두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기 4점

학교 시험

A지점에서 산의 꼭대기인 B지점까지 올려본 각의 크기가 $30°$이고, 산쪽으로 $10\,\mathrm{m}$ 다가간 D지점에서 B지점을 올려본 각의 크기가 $45°$이다. 이 산의 높이는?

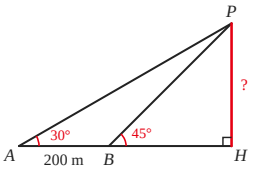


① $10(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $10(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$
③ $5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ④ $5(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$
⑤ $10(\sqrt{3}+2)\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 서술형 산의 꼭대기 P 를 지면 위의 A 지점에서 올려본각의 크기는 30° 이고, 산 쪽으로 200 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 45° 이었다. 산의 높이를 구하시오. (단, A, B 와 P 에서 지면에 내린 수선의 발 H 는 한 직선 위에 있다.)

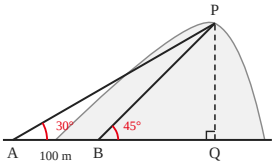


답 :

💬 산꼭대기를 30°, 다가가서 45°로 올려본 산의 높이 - 숫자만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 다음 그림과 같이 산꼭대기 P 를 지점 A 에서 올려본각의 크기는 30° 이고, 산 쪽으로 100 m 걸어간 지점 B 에서 올려본각의 크기는 45° 이었다. 산의 높이 $\overline{PQ}$ 는? (단, 세 점 A, B, Q 는 한 직선 위에 있다.)



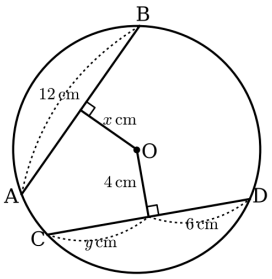
① $50\sqrt{3}$ m ② 100 m ③ $(50+50\sqrt{2})$ m
④ $(100\sqrt{3}-50)$ m ⑤ $50(\sqrt{3}+1)$ m

💬 30°→45° 두 지점에서 올려본각으로 산의 높이 구하기

11번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 피타고라스 4점

학교 시험

원 O의 두 현 AB, CD에 대하여 $x+y$의 값은?



① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

02 원 O 의 중심에서 길이가 16 인 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}=6$ 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

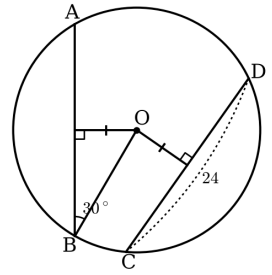
① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

💬 중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분 → 피타고라스로 반지름·거리

12번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 4점

학교 시험

원 O의 중심에서 두 현 AB와 CD에 이르는 거리가 같을 때, 원 O의 둘레의 길이는?



① 8π ② $8\sqrt{3}\pi$ ③ 19π ④ $16\sqrt{3}\pi$ ⑤ 64π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{CD}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{AB}=9$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

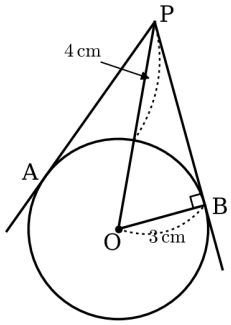
답 :

💬 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다

13번 원의 성질 > 원의 접선의 길이 4점

학교 시험

두 점 A와 B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\overline{AP}$의 길이는?



① 5 cm ② $\sqrt{30}$ cm ③ 6 cm ④ $2\sqrt{10}$ cm
⑤ $\sqrt{58}$ cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 01번

01 반지름이 6 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 접점을 A 라 하자. $\overline{PO}=10$ 일 때, $\overline{PA}$ 의 길이는?

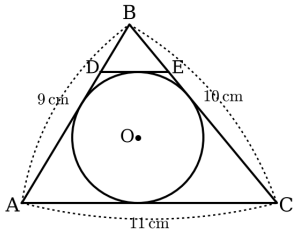
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 원 밖의 점에서 그은 접선의 길이 - 반지름과 PO로 피타고라스

14번 원의 성질 > 내접원과 접선 - 잘린 삼각형의 둘레 4점

학교 시험

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?

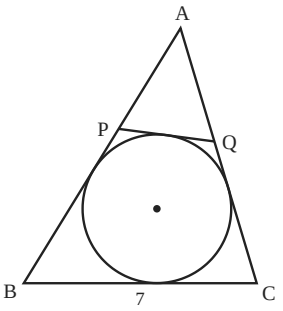


① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm ④ 10 cm ⑤ 11 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 9, $\overline{BC}$ = 7, $\overline{CA}$ = 8 인 △ABC 의 내접원에 접하는 선분 PQ 를 그었다. 점 P, Q 가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때, △APQ 의 둘레의 길이를 구하시오.

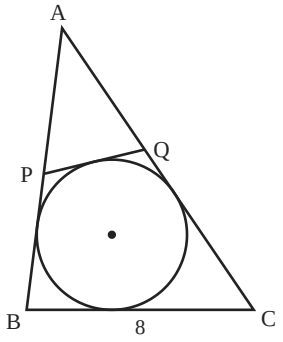


답 :

💬 삼각형의 내접원에 접하는 선분으로 잘린 삼각형의 둘레 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CA}$ = 12 인 △ABC 의 내접원에 접하는 선분 PQ 를 그었다. 점 P, Q 가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때, △APQ 의 둘레의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



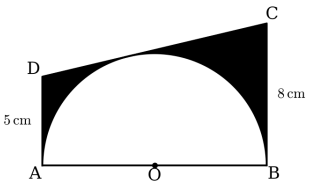
답 :

💬 내접원에 접하는 선분 - 접선의 길이로 작은 삼각형 둘레 구하기

15번 원의 성질 > 반원과 세 접선 - 색칠한 부분의 넓이 5점

학교 시험

$\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, 어둡게 색칠된 부분의 넓이는?



① $(26-4\sqrt{10})\,\text{cm}^2$ ② $(26\sqrt{10}-20\pi)\,\text{cm}^2$
③ $(26\sqrt{10}-40\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(52\sqrt{10}-20\pi)\,\text{cm}^2$
⑤ $(52-2\sqrt{10\pi})\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 17번

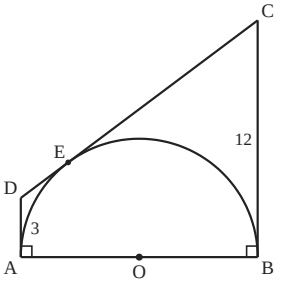
17 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, 반원의 넓이는?

① 9π ② 12π ③ 18π
④ 24π ⑤ 36π

💬 반원의 세 접선 → CD=AD+BC, 피타고라스로 지름 구해 반원 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 지름과 세 접선 - AD, BC로 AB 길이 구하기

17번 이차함수 > 두 그래프의 꼭짓점이 일치할 조건 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 두 이차함수 $y = -3x^2 + 12x - 4a$, $y = x^2 - 2bx + 8$의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, 두 수 a와 b에 대하여 $a - b$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.28 · STEP 3 · 19번

19 두 이차함수 $y=x^2-4x+a$ 와 $y=-2x^2+bx+1$ 의 그래프의 꼭짓점이 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 이차함수의 꼭짓점이 같을 조건으로 상수 구하기 - 같은 문제, 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.50 · 킬러 킬러 · 05번

05 두 이차함수 $y = x^2 + ax + b$, $y = -2x^2 + 8x + c$ 의 그래프의 꼭짓점이 같고, $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 점 (0, 1) 을 지날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

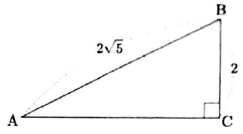
답 :

💬 꼭짓점이 같은 두 이차함수에서 상수 구하기

18번 삼각비 > 직각삼각형의 삼각비 계산 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$, $\overline{BC} = 2$인 삼각형 ABC에서 $\cos B \times \tan A$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 7, $\overline{BC}$ = 3 일 때, tan A 의 값은?

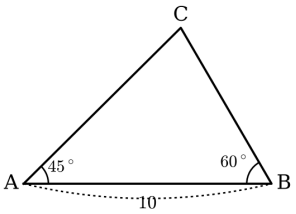
① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{7}$
④ $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

💬 직각삼각형 두 변으로 나머지 변을 구해 삼각비 값 구하기

19번 삼각비 > 두 밑각과 밑변으로 삼각형의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] $\angle A = 45°$, $\angle B = 60°$, $\overline{AB} = 10$인 삼각형 ABC의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 60° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

① $4(3-\sqrt{3})$ ② $4(\sqrt{3}-1)$ ③ $8(\sqrt{3}-1)$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $12-2\sqrt{3}$

💬 양 끝 각 45°, 60°와 밑변 - 수선을 그어 높이를 구하는 풀이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

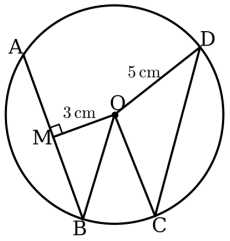
① $10(3-\sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $20(\sqrt{3}-1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30-5\sqrt{3}$

💬 밑변과 두 밑각(60°, 45°)으로 삼각형의 높이 구하기

20번 원의 성질 > 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 4] 원 O에서 점 M은 현 AB 위의 점이고, $\overline{AB} \perp \overline{OM}$이며 $\overline{AB} = \overline{CD}$이다. $\overline{OD} = 5\,\text{cm}$, $\overline{OM} = 3\,\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 반지름이 5 인 원 O 에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이고 중심 O 에서 $\overline{AB}$ 까지의 거리가 4 이다. △OCD 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 AB=CD인 두 현, 중심까지 거리로 △OCD의 넓이 구하기